

Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013

**Bahagian 1: PENGENALPASTIAN BAHAN/CAMPURAN DAN  
PENGENALANSYARIKAT/PERUSAHAAN****Pengenalan Produk**

Perihalan Produk: MOPS, 0.2M buffer solution, pH 6.5, low endotoxin  
Product Description: MOPS, 0.2M buffer solution, pH 6.5, low endotoxin  
Cat No. : J67474

**Kegunaan bahan atau campuran yang dikenalpasti serta berkaitan dan kegunaan yang tidak sesuai**

Kegunaan yang Disyorkan Bahan kimia makmal.  
Penggunaan dinasihatkan terhadap Maklumat tidak didapati

**Syarikat**

Thermo Fisher Scientific Fisher Scientific (M) Sdn Bhd  
Hap Seng Business Park, Lot 01-03, 01-04 Aras 1 Unity Square,  
No 12, Persiaran Perusahaan, Seksyen 23, 40300 Shah Alam,  
Selangor Darul Ehsan, Malaysia.  
Main line: +60 3-5525 7888

**Pembekal**

Alamat e-mel Enquiry.my@thermofisher.com

**Nombor Telefon Kecemasan**

Tel: +03-5525 7888  
CHEMTREC Malaysia 1-800-815-308 (Malay)  
CHEMTREC Malaysia (Kuala Lumpur) +(60)-327884561 (Malay)

**Bahagian 2: PENGENALPASTIAN BAHAYA****Pengelasan bagi bahan atau campuran****Unsur Label****Kenyataan Bahaya****Kenyataan Awasan****Storan**

P403 - Simpan di tempat yang dialihudarkan dengan baik

**Pelupusan**

P501 - Lupuskan kandungan/bekas ke kilang pembuangan sisa yang diluluskan

**Bahaya Lain**

EUH210 - Risalah data keselamatan disediakan jika diminta

Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

MOPS, 0.2M buffer solution, pH 6.5, low endotoxin

Tarikh Semakan 31-Mac-2025

## Bahagian 3: KOMPOSISI/MAKLUMAT RAMUAN

| Komponen | No. CAS   | Peratus berat |
|----------|-----------|---------------|
| AIR      | 7732-18-5 | 95.8          |
| MOPS     | 1132-61-2 | 4.2           |

## Bahagian 4: LANGKAH-LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS

### Perihalan langkah-langkah pertolongan cemas

|                                                  |                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nasihat Umum                                     | Jika simptom berterusan, hubungi pakar perubatan.                                                                                                   |
| Terkena Mata                                     | Bilas dengan serta-merta menggunakan air yang banyak, juga di bawah kelopak mata, selama sekurang-kurangnya 15 minit. Dapatkan perhatian perubatan. |
| Terkena Kulit                                    | Cuci serta-merta dengan air yang banyak selama sekurang-kurangnya 15 minit. Dapatkan perhatian perubatan dengan serta-merta jika terdapat simptom.  |
| Pengingesan                                      | Cuci mulut dengan air dan minum banyak air selepas itu. Dapatkan perhatian perubatan jika berlaku simptom.                                          |
| Penyedutan                                       | Beralih ke tempat berudara segar. Dapatkan perhatian perubatan dengan serta-merta jika terdapat simptom.                                            |
| Perlindungan Sendiri Bagi Ahli Pertolongan Cemas | Tiada langkah berjaga-jaga khas diperlukan.                                                                                                         |

### Simptom dan kesan paling penting, kedua-dua akut dan tertunda

Tiada yang diramalkan sewajarnya.

### Petunjuk bagi keperluan perhatian perubatan segera dan rawatan khas

Nota kepada Doktor Rawat mengikut simptom.

## Bahagian 5: LANGKAH MEMADAM KEBAKARAN

### Bahan memadamkan api

#### Media Pemadaman Yang Sesuai

Tidak boleh bakar.

#### Media pemadaman yang tidak boleh digunakan atas sebab-sebab keselamatan

Tiada maklumat yang tersedia.

### Bahaya khas daripada bahan atau campuran

Penguraian terma boleh mengakibatkan pelepasan gas dan wap yang merengsa.

### Produk Pembakaran Berbahaya

Karbon monoksida (CO), Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), Nitrogen oksida (NO<sub>x</sub>), Sulfur oksida.

### Nasihat untuk anggota bomba

Pakai alat pernafasan serba lengkap permintaan tekanan, MSHA/NIOSH (diluluskan atau setara) dan pakaian perlindungan lengkap.

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

MOPS, 0.2M buffer solution, pH 6.5, low endotoxin

Tarikh Semakan 31-Mac-2025

## Bahagian 6: LANGKAH-LANGKAH PELEPASAN TIDAK SENGAJA

### Pengawasan diri, peralatan perlindungan dan prosedur kecemasan

Pastikan alih udara yang sempurna. Gunakan kelengkapan pelindung diri seperti yang diperlukan.

### Langkah melindungi alam sekitar

Tidak sepatutnya dibebaskan ke persekitaran. Lihat Bahagian 12 untuk mendapatkan Maklumat Ekologi tambahan.

### Cara dan bahan untuk Pembendungan dan Pembersihan

Sapu dan kaut ke dalam bekas untuk dilupuskan.

### Rujukan kepada seksyen lain

Sila rujuk langkah-langkah perlindungan yang tersenarai dalam Seksyen 8 dan 13.

## Bahagian 7: PENGENDALIAN DAN STORAN

### Langkah Berjaga-jaga untuk Pengendalian Selamat

Pakai peralatan perlindungan peribadi/perlindungan muka. Pastikan alih udara yang sempurna. Elakkan penelanan dan penyedutan. Elakkan terkena kulit, mata atau pakaian.

### Keadaan bagi penyimpanan yang selamat, termasuklah apa-apa ketidakserasian

Tutup rapat bekas dan simpan di tempat yang kering dan mempunyai aliran udara yang baik.

### Kegunaan akhir khusus

Penggunaan dalam makmal.

## Bahagian 8: KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN PERIBADI

### Parameter Kawalan

### Kawalan-kawalan pendedahan

#### Langkah-langkah Kejuruteraan

Pastikan pengalihudaraan mencukupi, terutama sekali di dalam kawasan terkurung.

Di mana mungkin, langkah-langkah kawalan kejuruteraan seperti pengasingan atau kurungan proses, pengenalan perubahan proses atau peralatan untuk mengurangkan pelepasan atau pendedahan, dan penggunaan sistem pengalihudaraan yang direka dengan baik, perlu diguna pakai untuk mengawal bahan-bahan berbahaya di puncanya

### Peralatan perlindungan peribadi

|                                     |                                                                |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Perlindungan Mata</b>            | Pakai cermin mata keselamatan dengan perisai sisi (atau gogal) |
| <b>Perlindungan Tangan</b>          | Sarung tangan pelindung                                        |
| <b>Perlindungan kulit dan badan</b> | Pakaian lengan panjang                                         |

Periksa sarung tangan sebelum pakai. Patuhi arahan mengenai kebolehesapan dan masa penembusan yang disediakan oleh pembekal sarung tangan. (Rujuk kepada pengilang / pembekal untuk maklumat) Pastikan sarung tangan sesuai untuk tugas: keserasian kimia, ketangkasan, keadaan operasi, kecenderungan pengguna, contohnya kesan pemekaan, dan juga mengambil kira keadaan tempatan tertentu di mana produk digunakan, seperti bahaya luka, lelasan. Tanggalkan sarung tangan dengan

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

MOPS, 0.2M buffer solution, pH 6.5, low endotoxin

Tarikh Semakan 31-Mar-2025

berhati-hati untuk mengelakkan pencemaran kulit.

**Perlindungan Respiratori** Apabila pekerja menghadapi kepekatan melebihi had pendedahan mereka mesti menggunakan alat pernafasan teriktiraf yang sesuai

**Jenis Penapis yang Disyorkan:** Multi-purpose/ABEK conforming to EN14387

Untuk melindungi pemakainya, kelengkapan perlindungan pernafasan mestilah dimuatpakai dan digunakan dan diselenggarakan dengan betul

Apabila perlindungan pernafasan digunakan, ujian kesesuaian muka perlu dijalankan

**Langkah-langkah Higien** Kendalikan mengikut amalan kebersihan dan keselamatan industri yang baik

**Kawalan pendedahan persekitaran** Tiada maklumat yang tersedia

## Bahagian 9: SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA

### Maklumat mengenai sifat fizikal dan kimia asas

|                                        |                              |                                            |
|----------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Rupa</b>                            | Cecair                       |                                            |
| <b>Keadaan Fizikal</b>                 | Tidak berbau                 |                                            |
| <b>Bau</b>                             | Tiada data tersedia          |                                            |
| <b>Ambang Bau</b>                      | Tiada maklumat yang tersedia |                                            |
| <b>pH</b>                              |                              |                                            |
| <b>Julat lebur/takat</b>               | Tiada data tersedia          |                                            |
| <b>Titik Melembut</b>                  | Tiada data tersedia          |                                            |
| <b>Takat/julat didih</b>               | Tiada maklumat yang tersedia |                                            |
| <b>Takat Kilat</b>                     | Tiada maklumat yang tersedia | <b>Cara -</b> Tiada maklumat yang tersedia |
| <b>Kadar Penyejatan</b>                | Tiada data tersedia          |                                            |
| <b>Kemudahbakaran (Pepejal, gas)</b>   | Tidak berkenaan              | Cecair                                     |
| <b>Had ledakan</b>                     | Tiada data tersedia          |                                            |
| <b>Tekanan Wap</b>                     | Tiada data tersedia          |                                            |
| <b>Ketumpatan wap</b>                  | Tiada data tersedia          | (Udara = 1.0)                              |
| <b>Graviti Tertentu / Ketumpatan</b>   | Tiada data tersedia          |                                            |
| <b>Ketumpatan Pukal</b>                | Tidak berkenaan              | Cecair                                     |
| <b>Keterlarutan Dalam Air</b>          | Larut campur                 |                                            |
| <b>Keterlarutan dalam pelarut lain</b> | Tiada maklumat yang tersedia |                                            |
| <b>Pekali Petakan (n-oktanol/air)</b>  |                              |                                            |
| <b>Komponen</b>                        | <b>log Pow</b>               |                                            |
| MOPS                                   | -2.94                        |                                            |
| <b>Suhu Pengautocucuhan</b>            | Tiada data tersedia          |                                            |
| <b>Suhu Penguraian</b>                 | Tiada data tersedia          |                                            |
| <b>Kelikatan</b>                       | Tiada data tersedia          |                                            |
| <b>Sifat Mudah Letup</b>               | Tiada maklumat yang tersedia |                                            |
| <b>Sifat Pengoksidaan</b>              | Tiada maklumat yang tersedia |                                            |

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

MOPS, 0.2M buffer solution, pH 6.5, low endotoxin

Tarikh Semakan 31-Mac-2025

## Bahagian 10: KESTABILAN DAN KEREAKTIFAN

### Kereaktifan

Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang dibekalkan.

### Kestabilan Kimia

Stabil dalam keadaan normal.

### Kemungkinan Tindak Balas Berbahaya

**Pempolimeran Berbahaya**  
**Tindak Balas Berbahaya**

Tiada maklumat yang tersedia.  
Tiada di bawah pemprosesan biasa.

### Keadaan yang perlu Dielakkan

Tiada yang diketahui.

### Bahan Tak Serasi

Bes kuat. Agen mengoksida.

### Produk Penguraian Berbahaya

Karbon monoksida (CO). Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>). Nitrogen oksida (NO<sub>x</sub>). Sulfur oksida.

## Bahagian 11: MAKLUMAT TOKSIKOLOGI

### Maklumat Mengenai Kesan Toksikologi

#### Maklumat Produk

#### (a) acute toxicity;

Oral

Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

Derma

Tiada data tersedia

Penyedutan

Tiada data tersedia

#### Data toksikologi bagi komponen

| Komponen | LD50 Mulut       | LD50 Dermis | LC50 Penyedutan |
|----------|------------------|-------------|-----------------|
| AIR      | -                | -           | -               |
| MOPS     | LD50>2g/kg (rat) | -           | -               |

#### (b) Kakisan kulit / kerengsaan;

Tiada data tersedia

#### (c) Kerosakan mata yang serius / kerengsaan;

Tiada data tersedia

#### (d) pemekaan pernafasan atau kulit;

Respiratori

Tiada data tersedia

Kulit

Tiada data tersedia

## HELAIAN DATA KESELAMATAN

MOPS, 0.2M buffer solution, pH 6.5, low endotoxin

Tarikh Semakan 31-Mar-2025

|                                      |                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (e) kemutagenan sel germa;           | Tiada data tersedia                                                                                                                             |
| (f) kekarsinogenan;                  | Tiada data tersedia<br>Produk ini tidak mengandungi bahan kimia karsinogen yang diketahui                                                       |
| (g) ketoksikan pembiakan;            | Tiada data tersedia                                                                                                                             |
| (h) STOT- pendedahan tunggal;        | Tiada data tersedia                                                                                                                             |
| (i) STOT-pendedahan berulang;        | Tiada data tersedia                                                                                                                             |
| Organ Sasaran                        | Tiada maklumat yang tersedia.                                                                                                                   |
| (j) bahaya aspirasi;                 | Tiada data tersedia                                                                                                                             |
| Simptom / Kesan, akut dan tertangguh | Tiada maklumat yang tersedia.                                                                                                                   |
| Endocrine Disrupting Properties      | Assess endocrine disrupting properties for human health. Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki. |

### Bahagian 12: MAKLUMAT EKOLOGI

#### Kesan ketoksikan eko

| Komponen | Ikan Air Tawar | Telebuk       | Alga Air Tawar | Mikrotoks |
|----------|----------------|---------------|----------------|-----------|
| MOPS     |                | >100 mg/L 48h |                |           |

#### Ketegaran dan keterdegradan

##### Kekal di alam

Terlarutcampur dengan air, La persistencia es improbable, berdasarkan maklumat yang ada.

#### Keupayaan biopengumpulan

Pengumpulan secara bio adalah tidak mungkin

| Komponen | log Pow | Faktor pembiopekatan (BCF) |
|----------|---------|----------------------------|
| MOPS     | -2.94   | Tiada data tersedia        |

#### Mobiliti di dalam tanah

Produk ini larut dalam air, dan boleh merebak dalam sistem air. Boleh jadi bergerak dalam persekitaran disebabkan keterlarutannya dalam air. Sangat mudah alih dalam tanah.

#### Maklumat Pengganggu Endokrin

Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki

#### Kesan buruk yang lain

Tiada maklumat yang tersedia

### Bahagian 13: PERTIMBANGAN PELUPUSAN

#### Kaedah rawatan sisa

##### Sisa daripada Baki/Produk Yang

Sisa buangan dikelaskan sebagai berbahaya Pembuangan berdasarkan Arahan Eropah

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

MOPS, 0.2M buffer solution, pH 6.5, low endotoxin

Tarikh Semakan 31-Mar-2025

|                                    |                                                                                                                      |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tidak Digunakan</b>             | atas sisa dan sisa berbahaya Buang menurut peraturan tempatan                                                        |
| <b>Pembungkusan Terkontaminasi</b> | Lupuskan bekas ke tempat buangan berbahaya atau tempat pemungutan sisa.                                              |
| <b>Maklumat Lain</b>               | Pengguna hendaklah menetapkan kod sisa berdasarkan kaitannya dengan penggunaan produk Jangan buang ke dalam longkang |

## Bahagian 14: MAKLUMAT PENGANGKUTAN

|                                          |                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>IMDG/IMO</b>                          | Tidak dikawal                     |
| <b>Jalan dan Pengangkutan Kereta Api</b> | Tidak dikawal                     |
| <b>IATA</b>                              | Tidak dikawal                     |
| <b>Pengawasan Khusus untuk Pengguna</b>  | Tiada peraturan khusus diperlukan |

## Bahagian 15: MAKLUMAT KAWAL SELIA

### Peraturan keselamatan, kesihatan dan alam sekitar khusus untuk bahan atau campuran

**Inventori Antarabangsa** X = disenaraikan

| Komponen | EINECS    | TSCA | DSL | PICCS | ENCS | ISHL | IECSC | AICS | KECL        |
|----------|-----------|------|-----|-------|------|------|-------|------|-------------|
| AIR      | 231-791-2 | X    | X   | X     | X    |      | X     | X    | KE-35400    |
| MOPS     | 214-478-5 | X    | X   | -     | -    | X    | X     | X    | 2010-3-4223 |

### Peraturan Kebangsaan

**Pencemar Organik Berterusan** Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki  
**Potensi Penipisan Ozon** Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki

## Bahagian 16: MAKLUMAT LAIN

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances

**PICCS** - Inventori Filipina bagi Bahan Kimia dan Zat Kimia

**IECSC** - Inventori China Zat Kimia Sedia Ada

**KECL** - Bahan Kimia Sedia Ada dan Dinilai Korea

**WEL** - Had Pendedahan Tempat Kerja

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Persidangan Ahli Kebersihan Industri Kerajaan Amerika Syarikat)

**TSCA** - Inventori Seksyen 8(b) Akta Kawalan Bahan Toksik Amerika Syarikat

**DSL/NDL** - Senarai Bahan Domestik/Senarai Bahan Bukan Domestik Kanada

**ENCS** - Jepun Bahan Wujud dan Baru Kimia

**AICS** - Inventori Bahan Kimia Australia (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventori Bahan Kimia New Zealand

**TWA** - Purata Berpemberat Masa

**IARC** - Agensi Antarabangsa untuk Penyelidikan Kanser

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

MOPS, 0.2M buffer solution, pH 6.5, low endotoxin

Tarikh Semakan 31-Mac-2025

RPE - Kelengkapan Perlindungan Pernafasan

LC50 - Kepekatan maut 50%

POW - Pekali sekatan Oktanol: Air

LD50 - Dos maut 50%

EC50 - Kepekatan Berkesan 50%

ADR - Perjanjian Eropah Mengenai Pengangkutan Antarabangsa Barangan Berbahaya melalui Jalan

IMO/IMDG - Organisasi Maritim Antarabangsa / Kod Maritim Barangan Berbahaya Antarabangsa

OECD - Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan

BCF - Faktor biokepekatan (BCF)

ICAO/IATA - Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa / Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa

MARPOL - Konvensyen Antarabangsa untuk Pencegahan Pencemaran dari Kapal Laut

ATE - Anggaran Ketoksikan Akut

VOC - (sebatian organik meruap)

## Rujukan dan sumber risalah utama untuk data

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Keselamatan pembekal risalah data, Chemadviser - LOLI, Indeks Merck, RTECS

Disediakan Oleh

Tarikh Semakan

Ringkasan semakan

Health, Safety and Environmental Department

31-Mac-2025

Tidak berkenaan.

**Sejajar dengan peraturan tempatan dan nasional: Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013**

## Penafian

Maklumat yang disediakan dalam Helaian Data Keselamatan ini adalah betul mengikut pengetahuan, maklumat dan kepercayaan kami pada tarikh terbitannya. Maklumat yang diberikan direka hanya sebagai panduan untuk pengendalian, penggunaan, pemprosesan, penyimpanan, pengangkutan, pelupusan dan pelepasan yang selamat dan tidak boleh dianggap sebagai jaminan atau spesifikasi mutu. Maklumat hanya berkait kepada bahan tertentu yang dipilih dan mungkin tidak sah jika bahan tersebut digabungkan dengan bahan lain atau dalam mana-mana proses, kecuali dinyatakan di dalam teks

**Tamat Risalah Data Keselamatan**